

سوال ۱

پاسخ: گزینه ۴

$$\begin{cases} D_{f(x)} = (-3, 3) - \{\pm 2, \pm 1, 0\} \\ \lim_{x \rightarrow a \in \mathbb{R}} [x] + [-x] = -1 \end{cases}$$

بنابراین این تابع فاقد مجانب قائم است.

سوال ۲

پاسخ: گزینه ۲

ابتدا دامنه تابع g را حساب می‌کنیم:

		-1		$-\frac{1}{2}$	
$\frac{2x+1}{f(x)} \geq 0 \Rightarrow$	$\frac{2x+1}{f(x)}$	-		-	+
	$f(x)$	-		+	+
	$\frac{2x+1}{f(x)}$	+		-	+
	$f(x)$	+		-	+
		تن			

$$\Rightarrow D_g = (-\infty, -1) \cup \left[-\frac{1}{2}, +\infty\right)$$

این یعنی تابع $g(x)$ ، فقط در همسایگی چپ $x = -1$ تعریف شده است. از طرفی تابع $g(x)$ همواره مثبت است. نمودار گزینه «۲» ویژگی‌های تابع g را دارا است.

سوال ۳

پاسخ: گزینه ۲

ابتدا دامنه تعریف عبارت زیر رادیکال را مشخص می‌کنیم:

$$16 - x^2 \geq 0 \Rightarrow -4 \leq x \leq 4$$

مجانِب‌های قائم از بین ریشه‌های مخرج انتخاب می‌شوند. بنابراین باید ریشه‌های مخرج را حساب کنیم.

$$\sin x = 0 \Rightarrow x = k\pi \xrightarrow{-4 \leq x \leq 4} x = -\pi, 0, \pi$$

$x = 0$ ریشه ساده صورت نیز است، پس مجانب قائم تابع f نمی‌باشد؛ زیرا $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 4$.

پس تابع دو مجانب قائم $x = \pm\pi$ را دارد.

سوال ۴

پاسخ: گزینه ۲

$$\sin x - 1 = 0 \Rightarrow \sin x = 1 \xrightarrow{x \in [0, 2\pi)} x = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x - 1} \xrightarrow{x = \frac{\sin x + 1}{\sin x - 1}} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x \times \frac{\pi}{2}}{\sin^2 x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{\pi}{2} \cos x}{-\cos^2 x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\frac{\pi}{2}}{-\cos x}$$

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^+} f(x) = \frac{\frac{\pi}{2}}{0^+} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow (\frac{\pi}{2})^-} f(x) = \frac{\frac{\pi}{2}}{0^-} = -\infty \end{cases} \Rightarrow$$



سوال ۵

پاسخ: گزینه ۳

گزینه «۳»

$$f(x) = \frac{x-1}{x(x+a)}$$

ریشه‌های مخرج $x = 0$ و $x = -a$ هستند و ریشه صورت نیز $x = 1$ است. بنابراین برای اینکه نمودار تابع f فقط یک مجانب قائم داشته باشد، لازم است یکی از ریشه‌های مخرج با ریشه صورت برابر باشد. پس داریم: $x = -a = 1 \Rightarrow a = -1$

همچنین به ازای $a = 0$ ، عبارت مخرج به صورت x^2 می‌شود که ریشه مضاعف دارد و تنها مجانب آن $x = 0$ است.

سوال ۶

پاسخ: گزینه ۳

توجه کنید که در همسایگی راست $x = 0$ تابع $y = [x]$ با تابع $y = 0$ و در همسایگی چپ آن با تابع $y = -1$ برابر است حال حد چپ و حد راست تابع f در $x = 0$ را به دست می‌آوریم:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{yx + 0}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{y}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{yx - 0}{x^2} = -\infty$$

بنابراین نمودار تابع f در اطراف خط $x = 0$ به صورت زیر است:



سوال ۷

پاسخ: گزینه ۱

با توجه به این که $x = 2$ تنها ریشه مخرج ضابطه تابع f است، خط $x = 2$ تنها مجانب قائم نمودار آن است.

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{2 \times 2 - 3}{(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{(x-2)^2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{2 \times 2 - 3}{(x-2)^2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{-1}{(x-2)^2} = -\infty$$

بنابراین نمودار تابع f در اطراف خط $x = 2$ به صورت  است.

سوال ۸

پاسخ: گزینه ۳

$$y = \frac{(x-1)(x+1)}{x^2 - x} = \frac{(x-1)(x+1)}{x(x^2-1)} = \frac{(x-1)(x+1)}{x(x-1)(x+1)} = \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^-} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \frac{1}{0^+} = +\infty \end{cases}$$

شکل نمودار گزینه «۳» این ویژگی را دارد.

سوال ۹

پاسخ: گزینه ۲

توجه کنید که:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f \circ f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(f(x))$$

بنابراین در ابتدا $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ را محاسبه می‌کنیم:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

همچنین وقتی $x \rightarrow +\infty$ ، مقادیر $f(x)$ بیشتر از ۲ هستند. بنابراین داریم:

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = +\infty$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f \circ f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(f(x)) = \lim_{t \rightarrow 2^+} f(t) = +\infty$$

سوال ۱۰

پاسخ: گزینه ۱

توجه کنید که در همسایگی راست نقطه $x = 2$ تابع f با تابع ثابت $y = 1$ برابر است. پس در این همسایگی داریم:

$$f(x) = 1 \Rightarrow 2f(x) = 2 \Rightarrow f(2f(x)) = f(2) = 2$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x - f(2f(x))} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x - 2} = +\infty$$